Módulo 1 Budín de Banana

Julieta Valle[1][ ], Lucia Dominguez[1][ ], Milagros Farina[1][ ], María Romero[1][ ], and Hilario Cavalli[1][ ]

Universidad Nacional de Cuyo, Instituto de Ingeniería Industrial POBOX 5502
milifarina05@gmail.com
https://ingenieria.uncuyo.edu.ar/

Abstract. El uso de Markdown en GitHub facilita la creación de páginas individuales y de grupo, ya que permite estructurar contenido con títulos, listas, enlaces y tablas de manera sencilla. Cada usuario puede generar su propia página personal en GitHub Pages, vinculándola luego a la página del grupo mediante enlaces, lo que fomenta la colaboración y la organización del proyecto. En este contexto, Colab y GitHub se integran para compartir código y resultados, mientras que las tablas y la incrustación de imágenes enriquecen [**?**] la presentación de la información, haciendo más claro y atractivo el contenido.
Por otro lado, el estándar HTML del W3C [**?**] asegura que las páginas web creadas cumplan con criterios de accesibilidad y compatibilidad, lo cual es esencial para que cualquier landing page funcione correctamente en distintos navegadores y dispositivos. La construcción de una landing page implica combinar estos elementos: un diseño limpio en HTML y CSS, imágenes optimizadas, enlaces bien estructurados y, en muchos casos, el uso de Markdown para documentación técnica.
En conjunto, estas herramientas permiten que tanto proyectos individuales como colaborativos se presenten de manera profesional. GitHub Pages ofrece la infraestructura, Markdown simplifica la escritura, y los estándares del W3C garantizan calidad y usabilidad. Así, se logra una página de aterrizaje efectiva que comunica claramente el propósito del proyecto y facilita la interacción con los usuarios.

Keywords: UNCuyo · TyHM · markup language.

1 Introducción

El presente informe recopila los resultados y competencias adquiridas a lo largo del módulo inicial de la materia "Técnicas y Herramientas Modernas I". En esta etapa, el enfoque principal ha sido el abandono de flujos de trabajo convencionales para adoptar un marco de trabajo digital basado en lenguajes de marcado, procesamiento en la nube y gestión de versiones. A continuación, se describe el manejo de plataformas como GitHub para el trabajo colaborativo, junto con la implementación de Markdown, HTML y LaTeX para el desarrollo de documentos técnicos de alta calidad.

2 Implementación de Documentación con Markdown y GitHub.md

2.1 Gestión en Github

El aprendizaje no se limitó a la creación de perfiles, sino que profundizamos en la distinción operativa entre repositorios individuales y entornos compartidos para equipos de trabajo. En este sentido, configuramos la administración de accesos y permisos, lo cual garantiza una edición simultánea del código de forma segura, evitando la pérdida de datos por sobreescritura. La integración de archivos Markdown dentro de la plataforma facilitó una dinámica de trabajo asincrónica, una competencia clave en la Ingeniería Industrial para mantener la integridad y disponibilidad de la información en proyectos complejos.

2.2 Markdown

Para la documentación del repositorio, se utilizó el lenguaje de marcado Markdown. A continuación, se muestra un fragmento del archivo README.md

article [utf8]inputenc [spanish]babel listings xcolor

Listing 1.1. Sintaxis Markdown para el repositorio grupal.

```
# Modulo 1 - *Tecnicas y Herramientas Modernas*
---
## Integrantes del Grupo
| Nombre | Rol | Contacto |
| :--- | :--- | :--- |
| Milagros Farina | Colaboradora | milifarina05@gmail.com |
---
## Imagen:
<img width="200" height="200" alt="Captura" src="https://github.com/user-attachments/assets" />
---
## Listas
- No organizadas:
    - Elemento 1
    - Elemento 2
        - Subelemento
- Organizadas:
    1. Primero
    2. Segundo
    3. Tercero
---
## Herramientas Utilizadas
* **LaTeX**: Para informes tecnicos.
* **R**: Para analisis en Google Colab.
```

Donde los símbolos cada uno cumple una función.

– Los # definen jerarquía, se usan para títulos, mientras más pongamos, más chico el título.

– **Negrita** → resalta lo importante.

– *Cursiva* → énfasis suave.

– ***Negrita y cursiva*** → combinación de las dos anteriores.

– Listas: se pueden usar viñetas (*, +, -) para crear listas no ordenadas, los espacios permiten crear niveles (sublistas). Por otro lado, si se usan números seguidos de un punto, se pueden crear listas ordenadas.

– Línea divisoria: separa visualmente secciones del documento. (- - -)

En las tablas los puntos sirven para alinear a la izquierda, centro o derecha.

Links: se puede escribir la URL entre los símbolos <> y aparecerá el link. También como [Texto visible](https://ejemplo.com) y lo que está entre [] es lo que se muestra y lo que está entre () es la dirección web.

3 Colaboratory

Google Colaboratory se presenta como un entorno basado en la nube que facilita la escritura y ejecución de scripts directamente desde el navegador. Una de sus mayores ventajas es la capacidad de integrar bloques de narrativa con fragmentos de código, permitiendo documentar detalladamente la lógica del desarrollo o registrar observaciones clave. Asimismo, soporta la edición concurrente, permitiendo que múltiples usuarios intervengan en el mismo proyecto en tiempo real. No obstante, cabe señalar como limitación operativa que el tiempo de uso por sesión está restringido a un máximo de 4 horas diarias por usuario.

Etapa 1: Inicialización del entorno. El proceso comienza accediendo al portal oficial de Google Colaboratory, donde el sistema ofrece de forma inmediata la posibilidad de generar un nuevo "notebook". Una vez abierto el archivo, es necesario ajustar los parámetros de funcionamiento a través del menú "Editar", seleccionando posteriormente "Configuración del cuaderno". En este apartado, el usuario tiene la facultad de definir el lenguaje de programación a utilizar, así como asignar aceleradores de hardware (GPUs o TPUs) según los requerimientos del entorno de ejecución.

Etapa 2: Incorporación de contenido narrativo. En la barra de herramientas superior, se debe seleccionar el botón "+Texto", lo cual activa una celda de edición. Es importante destacar que Google Colab emplea la sintaxis de Markdown para el formato y la estructuración de estos bloques de información.

Etapa 3: Implementación de scripts. Junto a la función de texto, se encuentra el botón "+Código". Al accionarlo, el entorno habilita una celda donde es posible desarrollar algoritmos de forma manual o, alternativamente, generar bloques de programación asistidos por inteligencia artificial.

4 Estructuras en HTML

Desarrollamos una página web básica para comprender cómo las etiquetas de apertura y cierre estructuran el contenido. Esto nos permitió entender la jerarquía visual que luego aplicamos con más rigor en LaTeX.

Listing 1.1. Estructura básica de un documento HTML5.

```
<html>
  <head>
    <h1>Mi primer pagina de web</h1>
  </head>
  <body>
   Esto es el cuerpo de texto.
    <p>Esto es un parrafo</p>
    <ul>

    <li>primero</li>
    <li>segundo</li>
    <li>tercero</li>
    </ul>
  </body>
</html>
```

A estas páginas web también se les pueden incluir elementos como tablas, imagenes, modificar el formato del texto, viñetas, anclas e hipervínculos internos y externos, etc.

4.1 Formato de texto y viñetas

Se implementa el uso de etiquetas semánticas para resaltar información y organizar contenidos mediante listas no ordenadas:

– Negritas: Etiqueta <b> para resaltar conceptos clave.
– Itálicas: Etiqueta <i> para términos técnicos.
– Viñetas: Entorno <ul> y <li> para listar competencias.

Listing 1.2. Ejemplo Formato de Texto

Listing 1.3. Ejemplo Formato de texto

```
<p>Este es un <b>resumen integral</b> de herramientas <i>
    tecnicas</i>.</p>
<ul>
    <li>GitHub para control de versiones.</li>
    <li>LaTeX para edicion cientifica.</li>
</ul>
```

4.2 Hipervínculos y anclas

Con el fin de optimizar la experiencia de navegación, se han implementado vínculos tanto locales como remotos. Las referencias internas facilitan la movilidad dentro de la misma interfaz, empleando atributos id para definir los puntos de llegada y href="id" para gestionar el regreso a la sección inicial. Por otro lado, los enlaces externos vinculan el documento con plataformas en la nube a través del uso de etiquetas

Listing 1.4. Ejemplo Anclas e Hipervínculos

```
<h1 id="inicio">Mi Portafolio</h1>

<ul>
    <li><a href="https://github.com/majoromero30">Mi
        GitHub</
    a></li>
    <li><a href="#proyectos">Ver Proyectos</a></li>
</ul>

<h2 id="proyectos">Seccion de Proyectos</h2>
<p>Retorno al <a href="#inicio">inicio</a>.</p>
```

4.3 Intersección de imágenes

Se pueden incluir imágenes usando el entorno de figuras

Listing 1.5. Ejemplo Imagen

```
<figure>
    <img src="logo_equipo.png" alt="Logo de la
        Institucion">
    <figcaption>Figura 1: Identidad visual del proyecto.<
        /
         figcaption>
</figure>
```

4.4 Creación de tablas

Para la organización de datos en columnas y filas, se utiliza la etiqueta <table> junto con <tr> para definir las filas. Dentro de cada fila, se emplea <th> para los encabezados resaltados y <td> para el contenido estándar de las celdas.

Listing 1.6. Ejemplo Corto de Tabla

```html
<table border="1">
  <tr>
    <th>Herramienta</th>
    <th>Estado</th>
  </tr>
  <tr>
    <td>GitHub</td>
    <td>Listo</td>
  </tr>
</table>
```

5 Edición Académica en Latex

LaTeX es un sistema de composición de textos basado en etiquetas, diseñado para la creación de documentos técnicos y científicos. Funciona mediante un archivo de texto plano donde se definen las reglas de formato antes del contenido, permitiendo un control total sobre la tipografía y la estructura lógica del documento. Su estructura se basa en organizar la información en niveles jerárquicos de forma automática. Esto se logra mediante comandos de sección que el compilador utiliza para generar índices y referencias cruzadas sin intervención manual

article [utf8]inputenc [spanish]babel listings xcolor

Listing 1.7. Estructura jerárquica básica en LaTeX.

```latex
\documentclass{article} % Define la clase del documento

% Preambulo: Configuracion de paquetes
\usepackage[utf8]{inputenc} % Soporte para tildes

\begin{document}
    \section{Titulo Principal} % Nivel 1 de jerarquia
    Este es el cuerpo del texto donde se desarrolla el
        contenido.

    \subsection{Subtitulo Tecnico} % Nivel 2 de jerarquia
    Aqui se detallan los puntos especificos.

    \subsubsection{Detalle de Implementacion} % Nivel 3
        de
        jerarquia
    Uso de comandos para precision en el formato.
\end{document}
```

5.1 Plantilla LNCS

Adoptamos el estándar Lecture Notes in Computer Science para este informe de cierre, demostrando dominio en la creación de secciones, subsecciones, entornos matemáticos complejos para fórmulas de ingeniería y gestión de bibliografía técnica.

5.2 El proyecto del CV

Redactamos un currículum profesional utilizando plantillas en Overleaf. Esto implicó personalizar el preámbulo, definir paquetes como graphicx para imágenes y resolver conflictos de compilación de bajo nivel (como el manejo de logos transparentes o espacios protegidos para evitar errores de archivos no encontrados). El CV en cuestión puede encontrarse anexado al final de este documento.

6 Conclusiones

Más allá de aprender a usar herramientas, este trayecto nos brindó una mentalidad de ingeniería moderna. La combinación de trazabilidad en GitHub, potencia de cálculo en R y excelencia visual en LaTeX nos prepara para enfrentar los desafíos de un entorno productivo digitalizado. Entendemos, desde nuestra formación en la UNCuyo, que la normalización es clave para la eficiencia industrial. Personalmente, valoro la estructura lógica que estas herramientas aportan a mi trabajo diario. Mi intención es seguir explorando R y LaTeX de forma autodidacta, ya que ofrecen una calidad muy superior a los procesadores convencionales. Asimismo, de ahora en más, aplicaré LaTeX en cada reporte académico y proyecto final. Finalmente, me interesa retomar y consolidar el manejo de GitHub para construir un repositorio sólido que documente toda mi evolución profesional.

Referencias

1. Chang, W.: Latex cheat sheet (2024), https://mirror.hmc.edu/ctan/info/latexcheat/latexcheat.pdf, guía de referencia rápida para comandos y entornos de LaTeX

2. GitHub: GitHub Documentation: Working with Repositories (2024)

3. GitHub: Mastering markdown (2026), https://guides.github.com/features/masteringmarkdown/, guía oficial de sintaxis para archivos README.md y documentación

4. Google: Colaboratory Frequently Asked Questions (2024)

5. López, A.A.: Latex para usuarios de procesadores de texto (2003)

7 Anexo de CV

width=!,height=!,

Milagros **Farina**

Estudiante de Ingeniería Industrial

Sobre mí

Estudiante de Ingeniería Industrial con formación técnica en química. Me caracterizo por mi capacidad analítica, organización y compromiso con el aprendizaje continuo. Busco desarrollarme en un entorno profesional donde aplicar conocimientos técnicos y seguir creciendo.

Datos personales

Milagros Farina
Mendoza, Argentina

Intereses

Ingeniería
Desarrollo profesional
Industria Vitivinícola
Industria Alimenticia
Idiomas

Habilidades

Excel (intermedio)
Word / PowerPoint
Organización y planificación
Comunicación efectiva

milifarina05@gmail.com
+54 2634521997
Mendoza

Perfil

Estudiante de Ingeniería Industrial con formación técnica en química y experiencia en entornos productivos y de laboratorio. Cuento con habilidades en comunicación, trabajo en equipo y coordinación de tareas. Me caracterizo por mi compromiso y orientación al crecimiento profesional.

Formación

En curso	Ingeniería Industrial Universidad (Nombre)
Finalizado	Técnica Química Escuela Arboit

Idiomas

Inglés	Intermedio/Avanzado

Experiencia

2023	**Pasantía en laboratorio Enológico (Enocuyo)** Análisis de muestras, trabajo en laboratorio y registro de datos.
2023-2024	**Atención al público (Kiosco)** Venta directa, atención al cliente, control de stock y manejo de dinero.

Certificaciones

Licencia de conducir